

第10周第1次课讲义和作业

May 3, 2026

§ 10.2 二重积分的计算法—续

二. 极坐标下重积分的计算

选取半径以 $d\rho$ 为公差增长的一组圆周以及幅角以 $d\theta$ 增长的一组射线可把整个平面划分成小区域的并集, 称为平面的极坐标划分。此时由点 $P = (\rho, \theta)$ 处增加 $d\rho, d\theta$ 所给出的小区域的面积等于两个扇形面积之差, 其面积微分为 $d\sigma = \rho d\rho d\theta$ (面积微分的严格意义请看本小节后面的评注). 极坐标划分限制在任意一个平面有界闭区域上给出该区域的极坐标划分。忽略边界上的不规则小划分, 则有:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta.$$

此式称为重积分的极坐标表达.

同于直角坐标下重积分的计算, 如果我们知道了积分区域在极坐标下的解析表达, 我们也可以把重积分化为累次定积分的计算. 由于极坐标下给定 θ 后, 动点在射线上运动, 因此积分区域一般采用先确定 θ , 后决定 ρ 的方式来解析化, 即将 D 写为:

$$D = \bigcup_{\alpha \leq \theta \leq \beta} I_\theta,$$

其中 I_θ 为 D 中幅角为 θ 的点构成的集合. 此时, 显然有:

$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \int_\alpha^\beta \left(\int_{I_\theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho \right) d\theta.$$

当然, 如果写出了 D 的先 ρ 后 θ 的解析结构, 极坐标下的二重积分也可写成先 θ 后 ρ 的累次积分.

例1. 计算双扭线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$ 所围成的有界区域 D 的面积.

解. 采用极坐标写出 D 所满足的代数不等式, 则有:

$$D: \rho^4 \leq 2a^2 \rho^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 2a^2 \rho^2 \cos 2\theta.$$

于是, D 在极坐标下的解析表达为:

$$-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq a\sqrt{2 \cos 2\theta}.$$

$$\text{故, } S(D) = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^{a\sqrt{2 \cos 2\theta}} \rho d\rho \right) d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta = 2a^2.$$

例2. 计算重积分 $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, 其中 D 为圆盘 $x^2 + y^2 \leq r^2$.

解. 如果采用 (x, y) 坐标下的累次积分进行计算, 第一步就会遇到 $e^{-(x^2+y^2)}$ 对于 x 或者 y 的积分. 由于 $\int e^{-x^2} dx$ 没有初等表达, 因此累次积分无法使用公式进行.

如果采用极坐标, 则极坐标中的小长方形 $d\rho d\theta$ 对应的 (x, y) 平面上小区域的面积微分为: $d\sigma = \rho d\rho d\theta$. 从而原积分微元变为:

$$e^{-(x^2+y^2)} d\sigma = e^{-\rho^2} \rho d\rho d\theta.$$

于是,

$$\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \iint_{0 \leq \rho \leq r, 0 \leq \theta \leq 2\pi} \rho e^{-\rho^2} d\rho d\theta = \pi \int_0^1 e^{-\rho^2} d\rho^2 = (1 - e^{-r^2})\pi.$$

特别地, 若令 $r = \infty$ 可得: $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi, \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$

注: 1. 由于极坐标的明显的几何意义, 一般我们直接将 xoy 平面中的积分区域 D 采用极坐标表示. 更一般和更好理解的观点是: 极坐标可以看成平面到平面的变换 $\varphi: (\rho, \theta) \mapsto (x, y)$, 我们前面所说的 xoy 平面的极坐标划分便是原像平面中由 $d\rho, d\theta$ 所定义的直角划分通过变换 φ 得到的像平面上相应划分.

2. 设 $\varphi: (u, v) \mapsto (x, y)$ 为平面上的运动或者两个平面之间的一个可微的双射, 它将一维曲线变成一维曲线, 二维区域变成二维区域. 因此我们谈面积微分时, 总是指原像点 (u, v) 处一块给定的微小区域 σ 在经过变换后得到的小区域面积 $S(\varphi(\sigma))$ 具有如下形式:

$$S(\varphi(\sigma)) = AS(\sigma) + o(S(\sigma)),$$

其中 $AS(\sigma)$ 称为像点 $(x(u, v), y(u, v))$ 处的面积微分, 记为 $d\varphi(\sigma) = Ad(\sigma)$. 一般原像点处选取的微小面积都是直角划分给出的 $dudv$, 因此它诱导的像点附近微小区域的面积微分就是 $d\sigma = Adxdy$.

3*. 面积微分的重要意义在于, 在重积分计算中将积分项 $f(x, y)S(\sigma)$ 换为 $f(x, y)d\sigma$ 得到的积分值完全相同, 即重积分中的积分微元是由面积微分决定. 大致理由如下:

设 $|f(x, y)|$ 在积分区域 D 上被常数 M 控制, 并设 D 在变换 φ 下来自于原像平面的有界闭区域 Ω . D 的划分在 φ^{-1} 作用下得到 Ω 的一个划分. 任取 D 的划分中一个小区域 σ ,

$$S(\sigma) = d\sigma + o(S(\varphi^{-1}\sigma)) = d\sigma + \varepsilon(x, y)S(\varphi^{-1}\sigma),$$

其中 $\epsilon(x, y)$ 为一个随着划分不断加细而趋向于0的无穷小量, 且其选择可以和 (x, y) 无关.

于是求和单项 $f(x, y)S(\sigma) = f(x, y)d\sigma + f(x, y)\epsilon S(\varphi^{-1}(\sigma))$. 因此, 所有小区域上用面积微分代替面积进行计算产生的误差总和:

$$|\sum_{i,j} f(x_i, y_j)\epsilon S(\varphi^{-1}(\sigma_{i,j}))| < M\epsilon \sum_{i,j} S(\varphi^{-1}(\sigma_{i,j})) = MS(\Omega)\epsilon.$$

这里的证明不过是再次检验了微积分的基本方法论: 事物的变化由其微分完全决定. 重积分的计算仅仅依赖于(诱导)划分的面积微分这条重要性质, 使得我们可以非常重要的重积分换元公式!

三. 二重积分的积分换元公式

设 $\varphi: (u, v) \mapsto (x, y)$ 为平面上一个变换 (即平面上的双射, 可以是非刚体运动), 并设其解析表达式为: $\varphi: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$, 其中 $x(u, v)$, $y(u, v)$ 均为 u, v 的有连续一阶偏导数的二元函数. 设 D 为 (u, v) 平面上有界闭区域, 则它在 φ 作用下的像集 $\varphi(D)$ 亦为有界闭区域.

任取 D 的内点 $P_1 = (u, v)$, 考虑由点 P_1 出发, 沿水平方向增加 du 至 $P_2 = (u + du, v)$, 沿竖直方向增加 dv 至 $P_3 = (u, v + dv)$, 以及 P_1 的对角点 $P_4 = (u + du, v + dv)$ 这四个点构成的小长方形 R . 设 $Q_i = \varphi(P_i)$ 为 P_i 在变换 φ 下的像点, 则 φ 将此小长方形变换成 (x, y) 平面中以 Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 为顶点的一个弯曲的四边形 T . 假设 P_1 处的小长方形 R 为 D 的直角划分 σ 中的一个小区域, 由于 φ 是双射, φ 将 σ 中每个小区域都映射成 $\varphi(D)$ 中一个小区域, 从而构成 $\varphi(D)$ 的一个划分. 此划分称为 $\varphi(D)$ 的由 σ 诱导的划分, 记为 $\varphi(\sigma)$. 我们来计算诱导划分中的一个典型小区域, 即 Q_1 处的弯曲四边形 T 的面积.

严格计算 T 的面积是极其困难的, 但是在上面的评注中, 我们看到 $\varphi(D)$ 上二重积分的值只取决于 du, dv 趋向于0时, 诱导小区域 T 的面积微分. 按照微积分的基本观点, 在考察自变量的无穷小变化引起的应变变量变化的微分时, 我们先以割向量代替曲线弧, 再以切向量代替割向量.

此时, 曲线弧 $\widetilde{Q_1Q_2}$ 对应的割向量为

$$\overrightarrow{Q_1Q_2} = (x(P_2) - x(P_1), y(P_2) - y(P_1)),$$

舍去高阶无穷小, 其对应的切矢量为:

$$d\overrightarrow{Q_1Q_2} = (\frac{\partial x}{\partial u}du, \frac{\partial y}{\partial u}du)|_{P_1}.$$

同理, 可求得:

$$d\overrightarrow{Q_1Q_3} = (\frac{\partial x}{\partial v}dv, \frac{\partial y}{\partial v}dv)|_{P_1}.$$

由于偏导数连续, 故易知:

$$d\overrightarrow{Q_1Q_2} = d\overrightarrow{Q_3Q_4}, \quad d\overrightarrow{Q_1Q_3} = d\overrightarrow{Q_2Q_4}.$$

从而弯曲四边形 T 的面积微分就是切矢量 $d\overrightarrow{Q_1Q_2}$ 、 $d\overrightarrow{Q_1Q_3}$ 所生成的平行四边形的面积。于是,

$$dS(T) = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} du & \frac{\partial y}{\partial u} du \\ \frac{\partial x}{\partial v} dv & \frac{\partial y}{\partial v} dv \end{pmatrix} \right|_{P_1} = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} du & \frac{\partial x}{\partial v} dv \\ \frac{\partial y}{\partial u} du & \frac{\partial y}{\partial v} dv \end{pmatrix} \right|_{P_1} = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|_{P_1} dudv.$$

(可通过此方法直接计算极坐标变换中的诱导小区域的面积微分为:

$$dS(T) = \left| \det \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\rho \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix} \right| d\rho d\theta = \rho d\rho d\theta.)$$

如果我们采用 $\varphi(D)$ 上的诱导划分 $\varphi(\sigma)$ 来计算其上的重积分 $\iint_{\varphi(D)} f(x, y) dx dy$, 则有:

$$\iint_{\varphi(D)} f(x, y) dx dy = \iint_{\varphi(D)} f(x, y) d\varphi(\sigma) = \iint_D f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv.$$

此式称为二重积分的换元公式.

和定积分的换元公式相比可以发现, 两个换元公式的本质相同, 都是通过诱导划分来联系两个不同自变量下的积分. 换元时都要相应地改变积分区域, 积分函数和积分参数. 定积分中积分参数的意义是划分的小区间的长度, 二重积分中积分参数的意义是划分小区域的面积 (或面积微分). 改变积分参数, 本质是将诱导划分的参数 (如长度, 面积) 用原划分的参数表出. 定积分时, 诱导划分的长度微分等于原划分的长度乘以该点处的导数; 二重积分时, 诱导划分的面积微分等于原划分的面积乘以该点处的雅可比行列式. 这也就说明了导数、雅可比行列式的几何意义—变换对于长度微分或者面积微分的放大率.

物理地看待积分换元公式, 其本质不过是微观上的保质量形变. $\varphi(D)$ 上的质量微元 $f(x, y) d\varphi(\sigma)$ 就是由 D 上的质量微元 $f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv$ 等质量搬运而来. 事实上, 变换中物体的面积微分 $dudv$ 扩大 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ 倍而相应地 (u, v) 处的物质密度从 $f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ 变成像点 (x, y) 处的 $f(x, y)$, 恰好减少了 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ 倍.

因此积分换元公式的本质, 不过是被积微分在不同坐标下的表示的转换而已. 微分本身是不变的 (即事物的微观因素), 自然地其积分 (其宏观结果) 不变. 积分换元公式是计算各种积分 (包括第11章的曲线、曲面积分的根本) 的重要工具, 具有根本重要的意义.

注: 二重积分在极坐标下的计算就是利用极坐标变换得到的积分换元公式, 即把 (x, y) 平面的区域 D 上的积分拉回到 (ρ, θ) 平面对应的区域 (书上仍用 D 表示) 上的积分. 拉回到 (ρ, θ) 平面后, 就变成了这个平面上直角坐标下二重积分的计算了, 就是前面出现的对 ρ 和 θ 的累次积分的计算.

例3. 计算重积分 $\iint_D dx dy$, 其中 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$.

解. 令 $x = au, y = bv$, 由积分换元公式可得:

$$\iint_D dx dy = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} ab \, du dv = \pi ab.$$

例4*. 设闭区域 D 是由直线 $x + y = 1, x = 0, y = 0$ 所围成, 求证

$$\iint_D \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx dy = \frac{1}{2} \sin 1.$$

证明. 令 $u = x + y, v = x - y$, i.e. $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$. 设变换 φ 为 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$, 则 $(u, v) \in \varphi^{-1}(D) \Leftrightarrow$ 它对应的像点 $(x, y) \in D$, 即:

$$x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, \text{ i.e.}$$

$$u \leq 1, \frac{u+v}{2} \geq 0, \frac{u-v}{2} \geq 0.$$

于是, $\varphi^{-1}(D)$ 的解析表达为:

$$\varphi^{-1}(D): u \leq 1, u \geq 0 \text{ (后两个不等式相加), } -u \leq v \leq u.$$

容易算得:

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \equiv \frac{1}{2}.$$

于是由积分换元公式,

$$\begin{aligned} \iint_D \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx dy &= \iint_{\varphi^{-1}(D)} \cos \frac{v}{u} \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\int_{-u}^u \cos \frac{v}{u} dv \right) du = \frac{1}{2} \int_0^1 2u \sin 1 du = \frac{1}{2} \sin 1. \end{aligned}$$

四. 重积分的对称性

类似于定积分的对称性, 假设 φ 为平面上的刚体运动, 则其雅可比矩阵绝对值为1. 此时总有:

$$\iint_{\varphi(D)} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x(u, v), y(u, v)) du dv.$$

若有 $\varphi(D) = D$, 此时 φ 为平面上的旋转或者反射。我们仅考虑 φ 为反射或者中心对称(即旋转180度)。此时, 由于 φ^2 为恒同映射, D 可以划分: $D = D_1 \cup \varphi(D_1)$. 于是:

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{\varphi(D_1)} f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{D_1} f(x, y) + \iint_{D_1} f(\varphi(u, v)) du dv = \iint_{D_1} (f(x, y) + f(\varphi(x, y))) dx dy. \end{aligned}$$

特别地, 如果 $f(x, y)$ 对于变换 φ 为奇的, 即 f 在 φ 的原像点和像点取值为相反数, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0.$$

如果 $f(x, y)$ 对于变换 φ 为偶的, 即 f 在 φ 的原像点和像点取值为相等, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy.$$

从而, 重积分仍然适用“奇零偶倍”的原则.

在实际计算中, 考虑的对称性常常是 $(x, y) \mapsto (-x, y)$ 下的关于 y 轴的对称, 或 $(x, y) \mapsto (x, -y)$ 下的关于 x 轴的对称, 以及 $(x, y) \mapsto (y, x)$ 下关于对角线 $x = y$ 的对称, 以及 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 下的关于原点的中心对称.

例5. 计算重积分 $I = \iint_D x \ln(y + \sqrt{1 + y^2}) dx dy$, 其中 D 由 $y = 4 - x^2$, $y = -3x$, $x = 1$ 围成.

解. 在 D 中添加辅助线 $y = 3x$, 并设 D_1 为 $y = 4 - x^2$, $y = -3x$, $y = 3x$ 围成的区域, D_2 为 D_1 在 D 中的补集. 显然, D_1 关于 y 轴对称, D_2 关于 x 轴对称.

由于被积函数 $x \ln(y + \sqrt{1 + y^2})$ 关于 x 轴和 y 均为奇函数, 所以原积分值为0. (注意到: $\ln(y + \sqrt{1 + y^2}) = \operatorname{arsh} y$.)

作业: 1. 习题10-2的10, 11(2), (3), (4), 12(2), (3), 13(2),(3), 14(2),(3), 15(1),(2),(3), 18, 19(3),(4), 20(1).